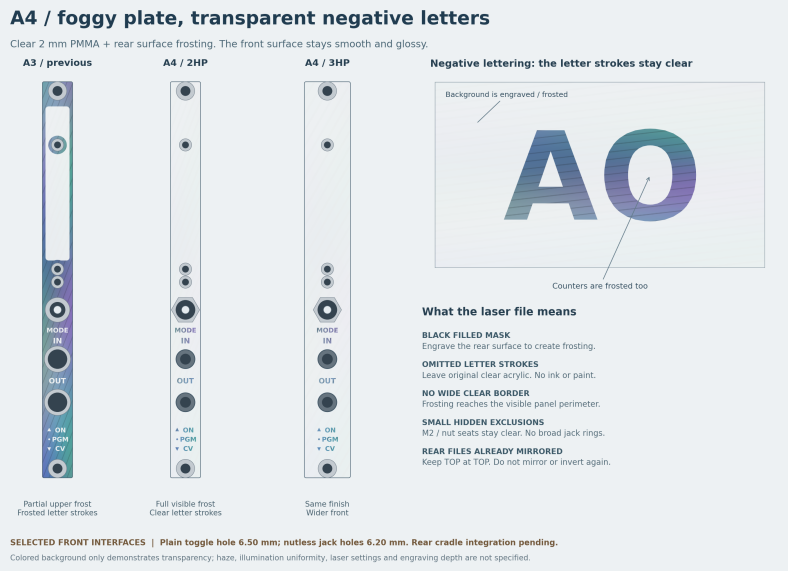
LIGHT BLOCK / A5

回路・機構・ファームウェアの実装と検証

A4.1の前面と調達設計から、編集可能なネイティブ設計、実行できるSTM32ファームウェア、背面機構へ進めた開発版です。2HP優先・3HP代替、全面フロストと透明文字、左右各4個のRGB LEDという方針を維持します。



分野	A5の到達点
前面	A4の全面フロスト・透明文字を維持。確認済みSTEP/SVG/DXFを同梱。
回路	3種類のネイティブ回路でERC 0件。LED基板・電源変換は配線/DRC完了。
制御基板	59部品を配置。未配線130項目、コートヤードの投影重なり2件。サービスパッドを移設。
機構	2HP/3HPの固体CADと印刷形状。全長ケーブルの交差・接触が一部残り、装着適合は未完。
FW	STM32G031のARMビルドと7スイートのホスト試験を実行。書込み・実測は未実施。
調達	30型番・81点。10台比較の部品代$8.7205/台。ケーブル等は別枠。

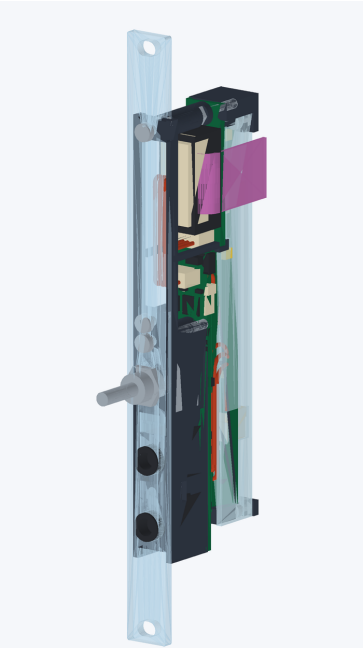
今回の重要な変更

CV検出の後段にU7と330 Ω / 1 kΩ分圧を追加し、FWの係数を合わせました。左右2つのLEDデータを1本の4線へまとめ、同一LED板の追加ヘッダから他側へ渡すことで、制御J4とスイッチ端子の干渉を解消する構成へ変更。A4.1から差引き1型番・5部品増え、30型番・81点/台です。

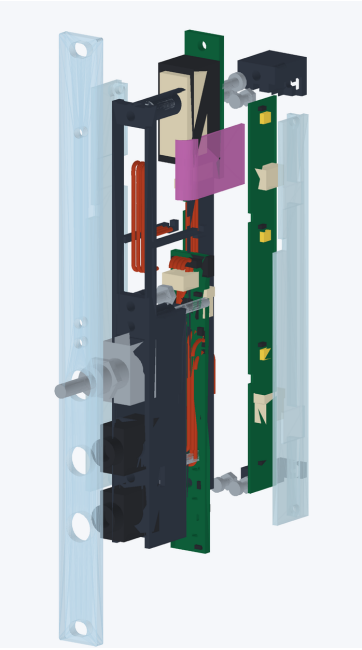
製造リリースではありません。制御基板の配線状況、全ケーブルを含む外形、電源過渡・温度・光の実機確認を、後続ページと検証記録で区別します。フロスト図は加工領域の説明で、光の均一性を予測した画像ではありません。

01 / 実部品に合わせた背面機構

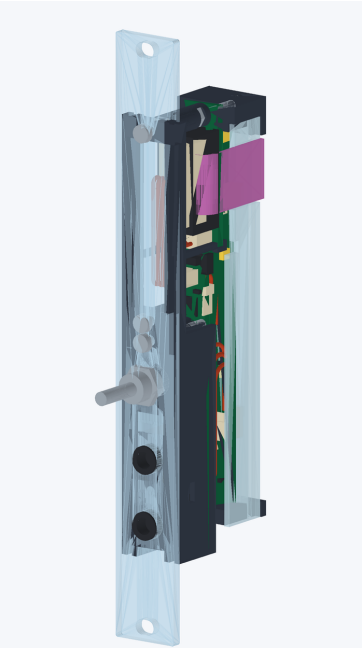
寸法の原点はアクリル板の裏面 z=0。前面板は z=-2〜0 mmです。コネクタは基板上のヘッダだけでなく、相手ハウジング、配線出口、端子、保持部の外形を含めます。



2HP：組立検討モデル



2HP：分解表示



3HP：同じ電子回路を使用

部品 / 条件	配置・寸法
基準と前面	PMMA裏面z=0。2 mm板。幅9.8 / 14.9 mm、高さ128.5 mm。
制御基板	8.8 × 62.9 × 1.6 mm。y=48.5〜111.4、前面z=12.6。
電源変換	8.8 × 30 × 1.6 mm。前面z=17.4。ヘッダの相手と端子も考慮。
同一LED板×2	82.5 × 9 × 0.6 mm。z=19.4〜28.4。右側は上下反転。
保持体と光学側板	各幅7個の連結した印刷部品。一般壁1.2 mm、局所0.6 mmを別記。解析後端29.8 mm。

IDCケーブルの横向き出口が残る制約

各幅129固体を確認し、未解決の固定部品同士の干渉は0件。一方、配線は16件（電線同士12、電線と側板3、参照IDCとリボン1）が残ります。葉間線の局所曲率半径は約0.20〜0.28 mmと小さく、現在の経路は完成配線に使えません。R3リボンは2HP外へ2.0 mm、3HPでは端まで0.55 mm。実物の曲げ・線長・相手高さ・旗ラベルを含めて再配置します。[S12]

ジャックとスイッチを樹脂で支える

PJ-3582-Bはねじ無しバレルです。前の保持カラーと後ろの支持体で、抜き差しの荷重を受けます。Dailywellスイッチには裏側の回り止めを設け、2HPに入らない大径座金は使いません。端子の工場トリムとPMMA締付荷重は組立条件として残します。

Bambu H2D / 0.6 mmの保存済みテンプレートを保持した未スライスの形状確認用3MFです。元設定はPLAであり、PETG用に検証済みの材料設定やG-codeではありません。PETGの一致するプロファイルでスライス・造形確認が必要です。

02 / KiCad回路とCV保護

ネイティブ設計	部品数 / 基板構成	実行した確認
controller	59点、4層案。配置済み・未配線。	ERC 0件。未接続130、コートヤード2。短絡・銅箔間隔・端の違反0。
led_leaf ×2	各10点。同一0.6 mm FR-4。	ERC 0件。DRC違反0、未接続0。J1/J2で他側データを渡す。
power_adapter	2点。IDC10とPicoBlade。	ERC 0件。DRC違反0、未接続0。電源線の1↔3反転を補償。

LED線は制御J3→左板J1、左板J2→右板J1。4線に左右の独立データを載せ、LED板内でピン3/4を入れ替えます。4画素ずつの独立制御を維持し、ケーブルは既製1:1を2本。最初の線が左右の電源電流を合計して受けます。

THRUを受動直結したまま電圧を読む

INとOUTの信号・GNDは銅箔で直接接続します。検出用の別枝は10 MΩ + 10 MΩで、公称入力抵抗20 MΩ。OPA197が分圧点をバッファし、82 kΩの加算回路がCVを3.3 V系の中央へ移します。U7はその後段に追加したTLV9001IDBVRです。[S1,S2]

A5の変換	式 / 公称値
U7入力	Vnode = VDD / 2 + CV / 8
U7出力からADC	R24=330 Ω、R25=1 kΩ。VADC = (100/133) × Vnode
FWの逆変換	CV = 10.64 × VADC - 4 × VDD。VREFINTでVDDを推定。
CV=-5 / 0 / +5 V、VDD=3.3 V	ADC電圧は約0.771 / 1.241 / 1.711 V。ゼロ/ゲイン補正係数あり。実測校正は未実施。

保護の確認範囲

C13をCV_AFFINEへ移し、U7入力への放電経路に既存R7を入れました。CV±5 V、VDD 3.0〜3.6 V、抵抗±1%など明示した充電条件では、この経路を2.974 mA以下と計算できます。電源OFF時の約0.25 Vという結果は、他電源停止・放電済みのDC電流予算に限ります。任意の部分電源・過渡動作の保証ではありません。抵抗のみの公差は入力換算最大約0.273 Vで、実測校正は未実施です。5 V急降下時のTLV755P逆電流も別の確認条件です。[S1,S13]

電源・電流制限

AP63205で5 V、TLV75533で3.3 Vを生成。TDK SPM4020T-4R7M-LRは独自のランドを使用します。LED電源にはTPS2552DBVR-1のラッチ遮断とEN反転用NPNを置き、MCUリセット時は消灯。68 kΩのILIMは公称約388 mA、抵抗公差を含むデータシート式で約343〜439 mAです。FWの20%輝度上限とは別の保護です。[S3,S4,S5]

高温でのインダクタ飽和、MLCC実効容量、起動、上流短絡、部分的な電源低下は、机上計算と実機での確認を分けます。LED側の電流制限だけでは上流回路を保護できません。

03 / STM32でビルドできるFW

STM32G031G8U6TR向けCソース、STM32CubeG0 v1.6.3の固定SDK、Makefile、ELF/HEX/BIN/MAPを同梱。ARM GCC 13.2.1でコンパイル・リンクしました。A5のADC式専用で、A4.1の回路へそのまま書き込むバイナリではありません。

スイッチ位置	現在の試作用動作
ON	左右のLEDを白色で点灯。各色チャンネルは51/255以下。
PROGRAM	左右で位相を反転した8秒の呼吸アニメーション。色は暖色 / 寒色の仮設定。
CV	±5 Vの絶対値で明るさを制御し、符号で暖色 / 寒色を切替。0 V付近50 mVは消灯。

中央の物理OFF接点がPROGRAMです。電源OFFの位置ではありません。色、8秒周期、CV応答は変更できる試作用初期値で、最終的な光の演出として確定していません。

検出した故障とリセット後の消灯方針

FAULT入力、ADC異常、古いADC値、DMA異常・タイムアウトで電源ENを下げ、データ線をLowへ戻します。バックアップ領域に起動・点灯・故障の状態を保持し、WDT、ソフトリセット、保持状態を伴うBOR後は暗いままにします。通常の完全な電源断後は選択モードへ自動で進むため、毎回の特別なスイッチ操作は不要です。[S6]

バックアップ領域まで失う電源障害は、意図的な電源断と区別できず、復電後に再試行し得ます。また5 V正常状態の独立監視はありません。FAULT通知前にTPS2552の電源だけが低下・復帰する場合は、MCUリセットの保持方針では捕捉できません。任意の部分電源障害に対する再試行ゼロの保証ではありません。[S3]

LED信号を現行データシートに合わせる

HSI/PLLを60 MHz、TIM3を78 tick/cellに設定し、0/1のHighを21/57 tickにします。公称1.300 µs/cell、High 350/950 ns。左右を同じタイマのDMAバーストで並列に出し、リセットLowを320 µs以上確保します。ソフトウェア上の±3%クロック境界確認を行い、実物の波形・電源・温度での確認は試作後に実施します。[S7]

実行済み	結果
ホスト試験	7スイート、987,189アサーション。故障・モード・ADC・タイミング等。
サニタイザ	ASan / UBSan PASS。LeakSanitizerは実行環境制約により未実行。
ARM / 割込み	実ファイルのコンパイル・リンク、未解決シンボル0、主要割込みベクタ確認。
容量	Flash 10,712 / 65,536 B。静的RAM＋予約スタック3,848 / 8,192 B。
実機との境界	クロック±3%を60,001点で計算。Flash書込み・波形・実動作は未確認。

04 / 調達と費用の更新

主案は30型番・81点。A4.1の29型番は11:30〜11:37 JSTの観測を引継ぎ、U7を14:37、IDC10を14:39 JSTに確認しました。全型番の在庫は比較用100台分の実装数を上回ります。100台は発注数量ではありません。各行の観測時刻とURLはXLSX / JSONに残しています。

主要部品 / JLC番号	数/台	In Stock	Available Order Qty	10台比較単価
STM32G031G8U6TR C5270180	1	4,522	3,751	$1.4718
WS2812B-2020-V6 C52917434	8	768,169	747,432	$0.0737
AP63205WU-7 C2071056	1	20,569	17,967	$0.3651
TPS2552DBVR-1 C140331	1	2,336	2,329	$0.4584
TLV9001IDBVR C398363	1	49,852	48,173	$0.0832
SPM4020T-4R7M-LR C694586	1	726	719	$0.3802
PJ-3582-B C500090	2	2,891	2,862	$0.2662
1MS3T1B1M2QES-5 C908270	1	1,134	987	$1.1771
SM04B-SRSS-TB(LF)(SN) C160404	5	57,403	50,854	$0.1738
530470310 C122442	2	22,487	21,850	$0.1315
2.54-2*5P2.54 mm pitch 2×5 pin IDC box header C5665	1	142,910	136,193	$0.1042

A5の追加とLED配線の整理

U7 TLV9001IDBVR / C398363、330 Ω、1 kΩ、100 nFを各1個追加。制御J4を外し、各LED板にSH4のJ2を追加して、ヘッダは差引き1個増えます。合計の増分はA4.1比で1台$0.3084、10台$0.1034、100台$0.1389/台。10台ではSH4合計50個の価格帯を使う比較で、基板別発注の価格は別確認です。

LED C52917434はStandard Only。JLCの実装区分は基板材をFR-4へ変更しても同じです。Wave Soldering表記の部品は工場での手はんだ対応を確認します。U7の先行購入最小数138はPCBAの実装点数とは異なる条件です。[S8,S9]

05 / 統合試作へ渡す条件

比較台数	実装部品 / 台	LED線2本 / 台	電源線1本 / 台	ここまで / 台
1台	$9.9396	$1.9000	$3.5100	$15.3496
10台	$8.7205	$1.9000	$2.9850	$13.6055
100台	$6.6386	$1.9000	$2.5365	$11.0751

実装点数に公開価格帯を適用した比較です。PCB、実装、段取り、余剰、最低購入数、書込み、IDCリボン、PMMA、PETG、金具、送料、税を含みません。基板別発注では価格帯も変わる場合があります。完成品価格ではありません。

前面加工の指定はA4から継続

透明キャストPMMA 2 mm。見える裏面全体をフロスト彫刻し、文字線とモード記号を透明に残します。O / D / Pの内側もフロスト。正面は原面のまま平滑です。CUTと彫刻データは分離し、裏面彫刻データは既に鏡像化しているため再ミラーしません。小さな締結座面のみ、部品の下で透明に残します。[S10,S11]

残る作業と、その完了条件

対象	製造・試作前に閉じる内容
制御基板	配線とDRCを完了。降圧ループ、部品公差、工場組立と検査アクセスを確認。
完成ケーブル	モデルに残る電線の交差・側板接触を解消。IDC横出口、実際の曲げ・線長・ラベルを確認。
機構とPETG	ジャック/スイッチ荷重、薄肉、端子トリム、PMMA締付、スライスと実物の保持力。
電源とCV	部分電源、急な電源断、LDO逆電流、CV注入、起動/短絡、高温を測定。
故障復帰	5 Vだけの低下、保持したBOR、バックアップ喪失を別々に評価。
工場資料	最終Gerber/穴/BOM/CPL、ケーブル図、書込み・校正手順、数量別見積り。
統合試作	CV/THRU、LED波形、光、Kumikoへの照射、温度、挿抜強度をまとめて評価。

光学専用PCBの先行発注は行いません。完成する回路・機構・FWをまとめた統合試作機で、Kumikoへの照射、PETGの拡散、温度、CV、THRU、スイッチ、挿抜荷重を確認します。

06 / 検証記録とソース

確認	今回の結果と範囲
前面・復元	既存247ファイルを復元照合。前面29ファイルの独立監査を継続、対象ハッシュ確認。
ネイティブ回路	KiCad 10.0.8で3回路のERC/XML/PDF出力。ERC 0件。既定の除外カテゴリを記録。
ピンと数量	XMLネットリスト42項目PASS。2本の線を通る独立データ、電源、C13、81点のBOMを照合。
基板・機構	LED/変換DRC 0件。各幅129固体とSTEP往復を確認。未解決の固定干渉0、条件付き配線16件。
FW	ホスト・ARMの実行記録。305ソースと4ビルド成果物のハッシュを独立照合。
XLSX / PDF	台数・価格帯・合計・ゼロ/空欄を検算。既存機能を保持。変更箇所と全PDF頁を目視確認。

編集元と再開位置

mechanical/：背面CAD生成コード、STEP、STL、3MF、外形・干渉記録。
electronics/：ネイティブKiCad、部品/ネット対応、基板別の確認記録。
firmware/：Cソース、固定したSDK、Makefile、ELF/HEX/BIN、テスト。
procurement_rows.json / parts.xlsx：30型番の数量・価格・在庫。
integration/：A5の照合結果。continue-here.md：次の担当者が再開する順序。
history_A4_1/以前：過去の設計・価格。現在の値と混同しない。

一次資料

[S1] TI TLV9001 / RRIO buffer

[S2] TI OPA197 / input buffer

[S3] TI TPS2552/3 / latch-off variants

[S4] Diodes AP63205 / buck regulator

[S5] TDK SPM4020T-4R7M-LR

[S6] ST STM32G031 reference manual RM0444

[S7] Worldsemi WS2812B-2020-V6 / exact PDF pinned in firmware evidence

[S8] JLC WS2812B-2020-V6 / C52917434

[S9] JLC PCBA FAQs

[S10] Elecrow acrylic cutting

[S11] Trotec acrylic material handling

[S12] JLC BOOMELE IDC10 / C5665

[S13] TI TLV755P / reverse-current conditions